

Glingo

Escola de Idiomas Online

Documento de Requisitos — Entrega 1

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Software

1. Identificação do Projeto

Campo	Descrição
Nome do sistema	Glingo — Escola de Idiomas Online
Disciplina	Laboratório de Desenvolvimento de Software
Entrega	Entrega 1
Número de integrantes	3
Divisão	Front-end, Back-end / Banco de Dados, Documentação

2. Situação Hipotética

A Glingo é uma escola particular de idiomas que oferece cursos presenciais e semipresenciais nas modalidades Inglês, Espanhol, Português para Estrangeiros e Mandarim.

Atualmente, o processo de matrículas é realizado de forma manual, por telefone e fichas em papel, gerando lentidão, erros de cadastro e dificuldade de comunicação com os alunos. A escola não possui canal centralizado para atendimento e notificações.

A equipe foi contratada para desenvolver um sistema web completo que modernize o processo de matrículas, organize a oferta de turmas por idioma e ofereça um canal de atendimento com mensagens simuladas.

3. Objetivos do Sistema

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web completo (front-end e back-end) para gerenciar matrículas, turmas, alunos e atendimentos da escola Glingo.

3.2 Objetivos Específicos

- Digitalizar e automatizar o processo de matrícula de alunos
- Permitir o cadastro e gerenciamento de cursos e turmas por idioma
- Implementar sistema de mensagens e atendimento simulado
- Fornecer interface web amigável e responsiva para alunos e administradores

4. Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Justificativa
Front-end	HTML, CSS e JavaScript	Linguagens básicas da web, usadas para construir as telas que o usuário acessa pelo navegador
Back-end	Python + Flask	Flask é uma biblioteca Python que permite receber requisições do navegador e devolver respostas, funcionando como o cérebro do sistema
Banco de Dados	MySQL	Banco de dados relacional para armazenar e organizar as informações de alunos, turmas e matrículas
Conexão com banco	mysql-connector-python	Biblioteca Python que permite executar comandos SQL diretamente no MySQL a partir do código
Controle de versão	Git + GitHub	Ferramenta para salvar o histórico do código e compartilhar entre os membros da equipe

5. Requisitos Funcionais

5.1 Módulo de Alunos

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastro de aluno	Cadastrar aluno com nome, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento e nível do idioma.	Alta
RF02	Login do aluno	Aluno faz login com e-mail e senha, recebendo token JWT.	Alta
RF03	Edição de perfil	Aluno pode editar seus dados cadastrais.	Média
RF04	Listagem de alunos	Administrador visualiza todos os alunos cadastrados.	Alta

5.2 Módulo de Cursos e Turmas

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF05	Cadastro de idioma	Administrador cadastra idiomas disponíveis.	Alta
RF06	Cadastro de turma	Turmas com idioma, nível, professor, horário, modalidade e vagas.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF07	Listagem de turmas	Alunos visualizam turmas com filtros por idioma e horário.	Alta
RF08	Controle de vagas	Sistema impede matrícula em turmas sem vagas disponíveis.	Alta

5.3 Módulo de Matrícula

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF09	Processo de matrícula	Aluno seleciona turma disponível e efetua matrícula.	Alta
RF10	Confirmação	Após matrícula, sistema exibe confirmação e simula envio de mensagem.	Alta
RF11	Histórico	Aluno visualiza suas matrículas (ativas, canceladas, concluídas).	Média
RF12	Cancelamento	Aluno ou administrador pode cancelar uma matrícula.	Média

5.4 Módulo de Atendimento / Mensagens

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF13	Abertura de chamado	Aluno abre chamado de atendimento (dúvida, cancelamento, troca de turma).	Alta
RF14	Resposta de atendimento	Administrador responde chamados pelo painel.	Alta
RF15	Simulação de mensagem	Sistema simula envio de mensagens registradas no banco.	Alta
RF16	Histórico de atendimentos	Aluno e administrador visualizam histórico completo.	Média

6. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Responsividade	Interface funciona corretamente em desktop e dispositivos móveis.
RNF02	Usabilidade	Navegação intuitiva com menus claros e feedback visual para ações.
RNF03	Segurança	Senhas armazenadas com hash (bcrypt). Autenticação via JWT token.

ID	Requisito	Descrição
RNF04	Desempenho	Páginas carregam em menos de 3 segundos em condições normais.
RNF05	Documentação da API	API com documentação automática via FastAPI (Swagger/OpenAPI).

7. Modelagem Inicial do Banco de Dados

O banco MySQL será estruturado com as seguintes entidades e relacionamentos:

Entidade	Atributos Principais	Relacionamentos
aluno	id, nome, cpf, email, senha_hash, telefone, data_nasc, created_at	1 aluno → N matrículas, N atendimentos
idioma	id, nome (Inglês/Espanhol/etc.), descricao	1 idioma → N turmas
turma	id, idioma_id, nivel, professor, horario, modalidade, vagas_total, vagas_restantes	1 turma → N matrículas
matricula	id, aluno_id, turma_id, data_matricula, status	FK: aluno, turma
atendimento	id, aluno_id, tipo, descricao, status, created_at	1 atendimento → N mensagens
mensagem	id, atendimento_id, remetente, conteudo, tipo, data_envio	FK: atendimento

8. Protótipo de Telas (Wireframes)

A seguir estão os protótipos das principais telas do sistema Glingo, desenvolvidos para guiar a implementação do front-end.

8.1 Página Inicial

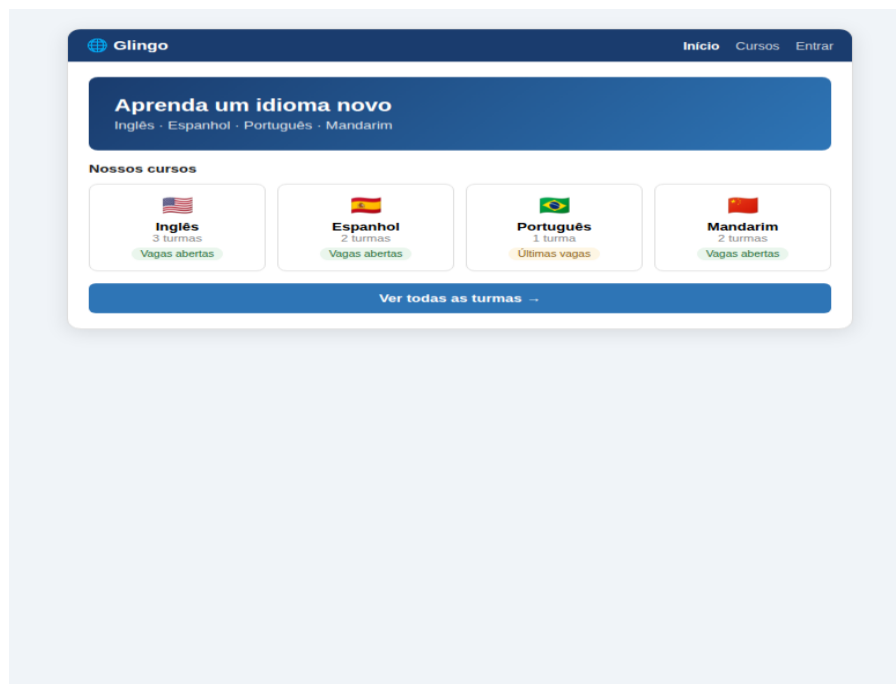


Figura 1 — Página inicial com catálogo de idiomas e status de vagas (RF07, RF08)

8.2 Cadastro e Login

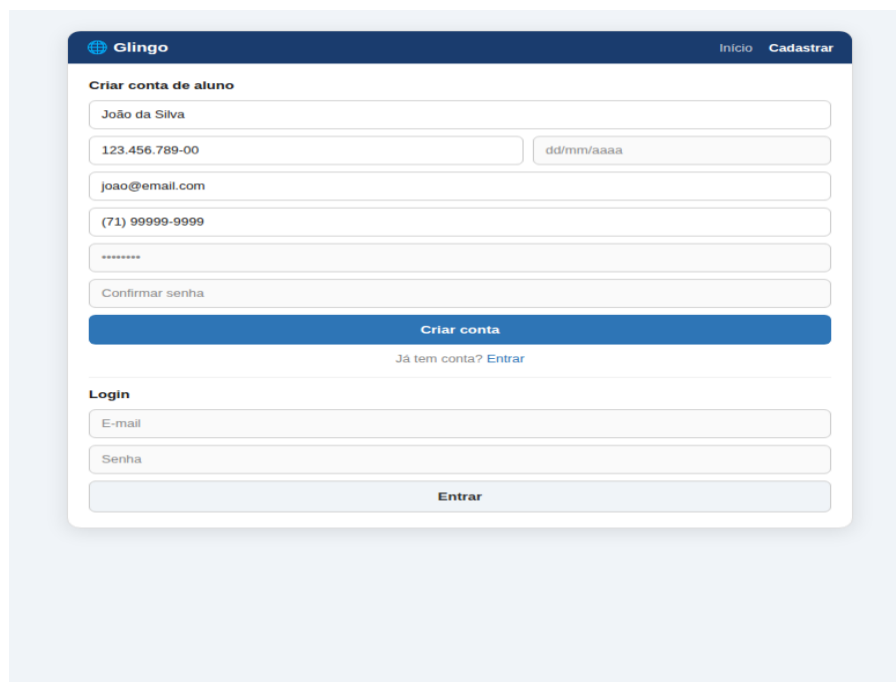


Figura 2 — Formulário de cadastro de aluno e tela de login (RF01, RF02)

8.3 Listagem de Turmas

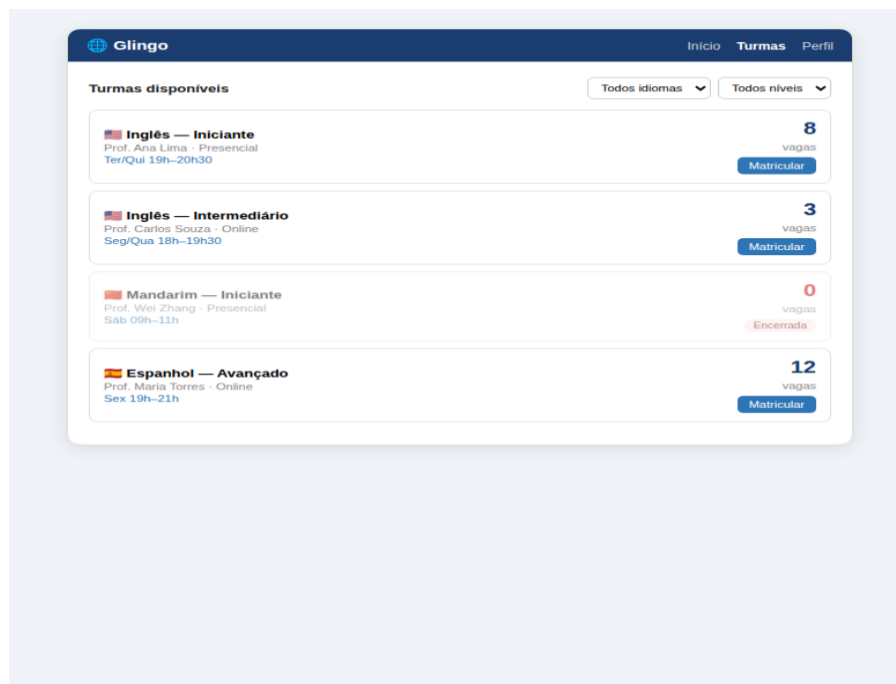


Figura 3 — Turmas disponíveis com filtros por idioma e nível (RF07, RF08)

8.4 Confirmação de Matrícula

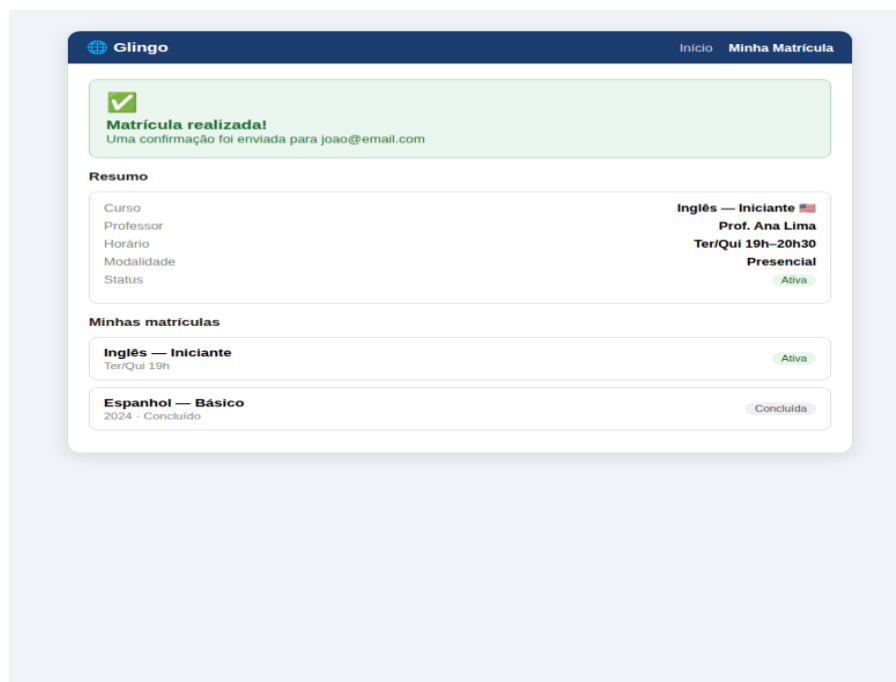


Figura 4 — Confirmação de matrícula e histórico do aluno (RF09, RF10, RF11)

8.5 Atendimento / Chat

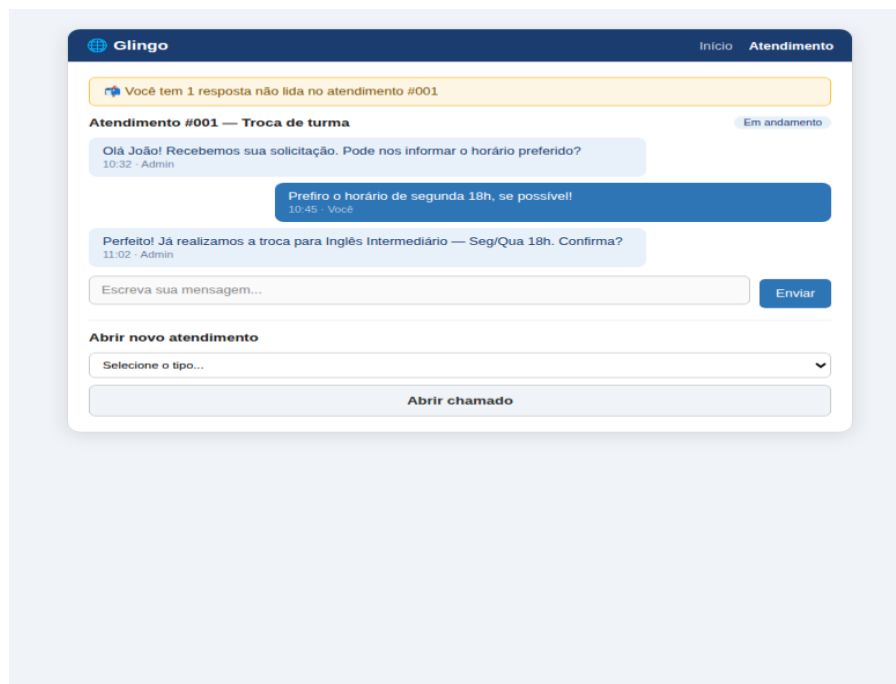


Figura 5 — Sistema de atendimento com histórico de mensagens (RF13, RF14, RF15)

8.6 Painel Administrativo

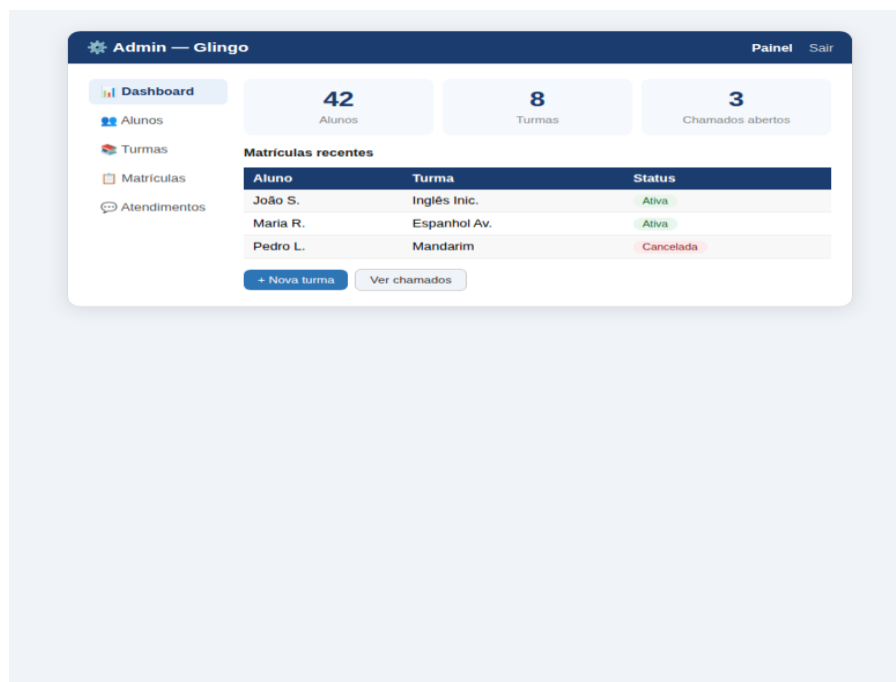


Figura 6 — Dashboard administrativo com métricas e ações rápidas (RF04, RF06, RF14)